

Sprawozdanie nr 2 (Seria 2)

Propagacja wiązki gaussowskiej przez soczewkę

Przedmiot:	Fotonika
Data wykonania ćwiczenia:	11.05.2026
Prowadzący:	Mgr. Inż. Eliza Miśkiewicz
Skład zespołu:	1. Kamil Suchy
Grupa:	TI-L1
Zespół:	Z5

Podpis prowadzącego: _____

1 Wstęp teoretyczny

Wiązka gaussowska jest rozwiązaniem równań Maxwella w przybliżeniu paraksjalnym. Jej profil natężenia w przekroju poprzecznym ma kształt funkcji Gaussa. Geometrię wiązki opisują: długość fali λ , promień przewężenia w_0 , położenie przewężenia z_0 oraz odległość Rayleigha $z_R = \pi w_0^2/\lambda$.

Kluczowym narzędziem do analizy propagacji wiązki przez układy optyczne jest metoda macierzowa ABCD z zespolonym parametrem wiązki $q(z)$:

$$q'(z) = \frac{Aq(z) + B}{Cq(z) + D}. \quad (1)$$

Dla soczewki cienkiej o ogniskowej f macierz ABCD ma postać:

$$\begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1/f & 1 \end{bmatrix}. \quad (2)$$

W ćwiczeniu symulowano przejście wiązki gaussowskiej z lasera He-Ne ($\lambda = 0,633 \cdot 10^{-3}$ mm) przez soczewkę skupiającą. Parametr wejściowy $q_1 = d_1 - iz_{R1}$ transformowano zgodnie z metodą $q_2 = (Aq_1 + B)/(Cq_1 + D)$, a następnie wyznaczano jawnie:

$$w_{wy} = \sqrt{\frac{f^2 w_{10}^2}{(f - d_1)^2 + z_{R1}^2}}, \quad (3)$$

$$d_2 = f + \frac{f^2(d_1 - f)}{(f - d_1)^2 + z_{R1}^2}, \quad (4)$$

$$h_2 = d_2 - f, \quad (5)$$

$$\theta_{wy} = \frac{\lambda}{\pi w_{wy}}. \quad (6)$$

2 Wyniki pomiarów

Pomiary wykonano dla trzech serii zmian parametrów, uruchamiając skrypt `Gauss_soczewka_skupiajaca` z odpowiednio modyfikowanymi wartościami. Dla każdego przypadku wyznaczono promień przewężenia wyjściowego w_{wy} , odległość przewężenia od soczewki d_2 , odległość od ogniska $h_2 = d_2 - f$ oraz kąt rozbieżności wiązki wyjściowej θ_{wy} (w radianach i stopniach).

2.1 Seria 1 – zmiana promienia przewężenia wejściowego w_{10}

Warunki stałe: $f = 75$ mm, $d_1 = 400$ mm.

Tabela 1: Wyniki pomiarów dla serii zmian w_{10} .

w_{10} [μ m]	0,25	0,10	0,15	0,20	0,30
w_{wy} [μ m]	0,041735	0,022812	0,032737	0,039387	0,040732
d_2 [mm]	84,057	91,913	90,480	87,605	80,991
h_2 [mm]	9,057	16,913	15,480	12,605	5,991
θ_{wy} [rad]	0,004828	0,008832	0,006155	0,005116	0,004947
θ_{wy} [°]	0,277	0,506	0,353	0,293	0,284

2.2 Seria 2 – zmiana ogniskowej f

Warunki stałe: $w_{10} = 0,25 \mu\text{m}$, $d_1 = 400 \text{ mm}$.

Tabela 2: Wyniki pomiarów dla serii zmian f .

f [mm]	75	25	50	125	200
w_{wy} [μm]	0,041735	0,012843	0,026728	0,075385	0,135473
d_2 [mm]	84,057	25,990	54,001	150,005	258,730
h_2 [mm]	9,057	0,990	4,001	25,005	58,730
θ_{wy} [rad]	0,004828	0,015689	0,007539	0,002673	0,001487
θ_{wy} [$^\circ$]	0,277	0,899	0,432	0,153	0,085

2.3 Seria 3 – zmiana odległości przewężenia od soczewki d_1

Warunki stałe: $w_{10} = 0,25 \mu\text{m}$, $f = 75 \text{ mm}$.

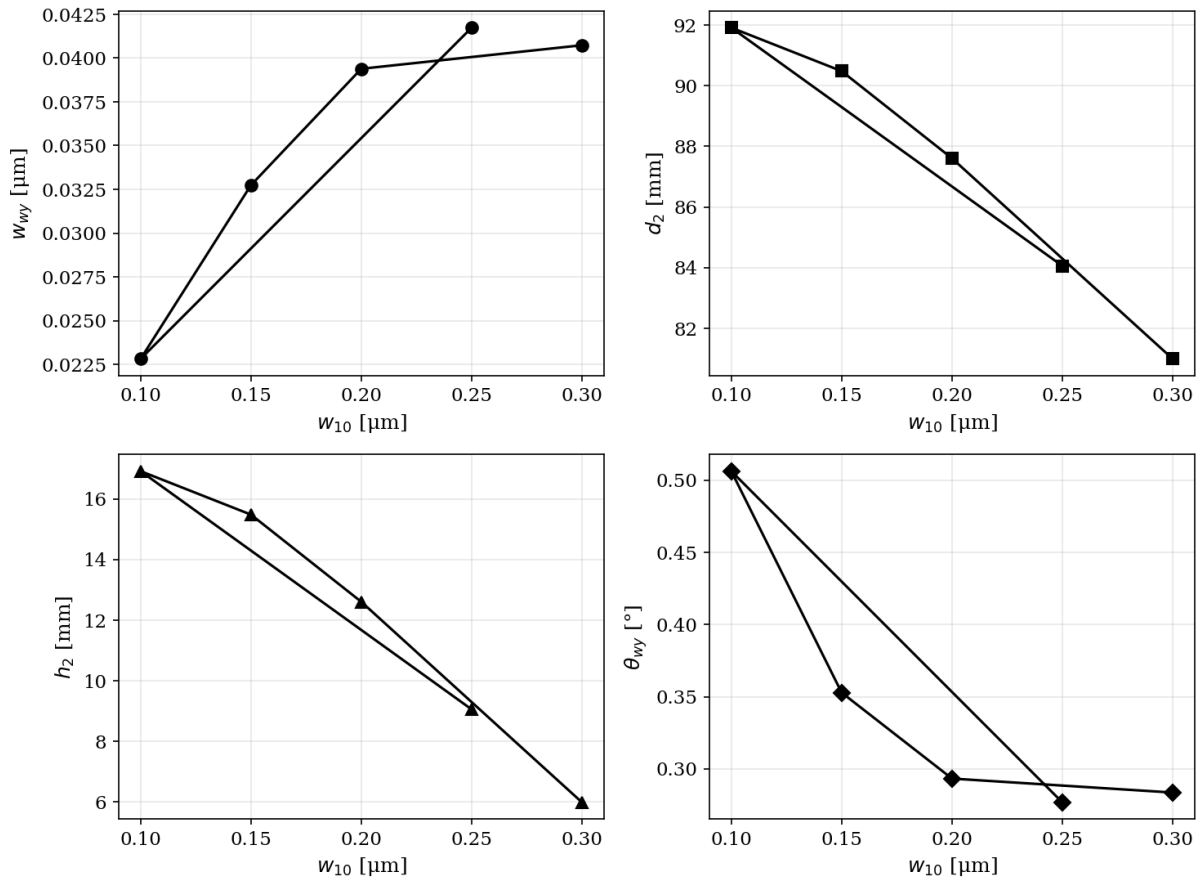
Tabela 3: Wyniki pomiarów dla serii zmian d_1 .

d_1 [mm]	400	100	200	800	1200
w_{wy} [μm]	0,041735	0,060252	0,056066	0,023777	0,016067
d_2 [mm]	84,057	76,452	81,287	81,558	79,647
h_2 [mm]	9,057	1,452	6,287	6,558	4,647
θ_{wy} [rad]	0,004828	0,003344	0,003594	0,008474	0,012541
θ_{wy} [$^\circ$]	0,277	0,192	0,206	0,486	0,719

3 Wykresy pomiarowe

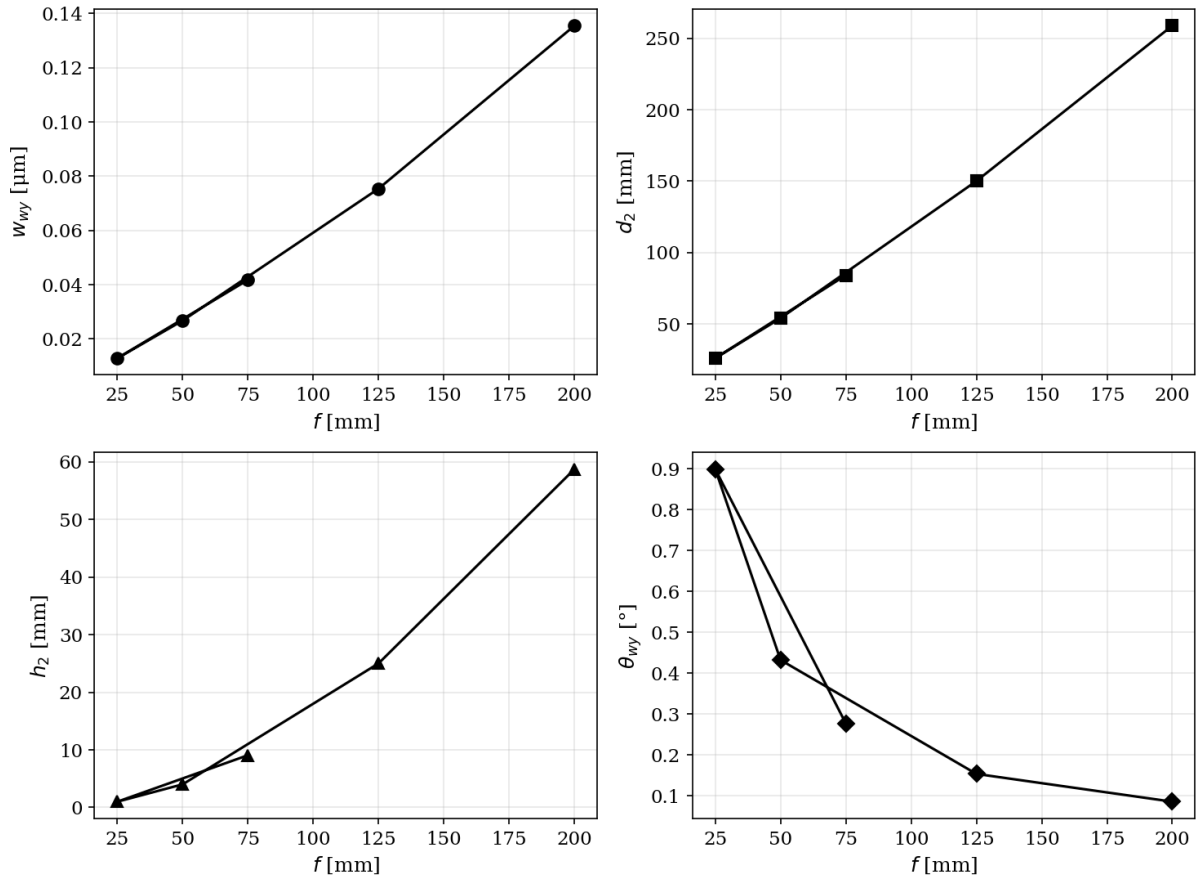
Poniżej przedstawiono wykresy zależności w_{wy} , d_2 , h_2 oraz θ_{wy} od zmienianych parametrów. Wykresy wygenerowano w języku Python na podstawie danych z tabel pomiarowych.

Seria 1: Wpływ promienia przewężenia wejściowego w_{10}
($f = 75$ mm, $d_1 = 400$ mm)



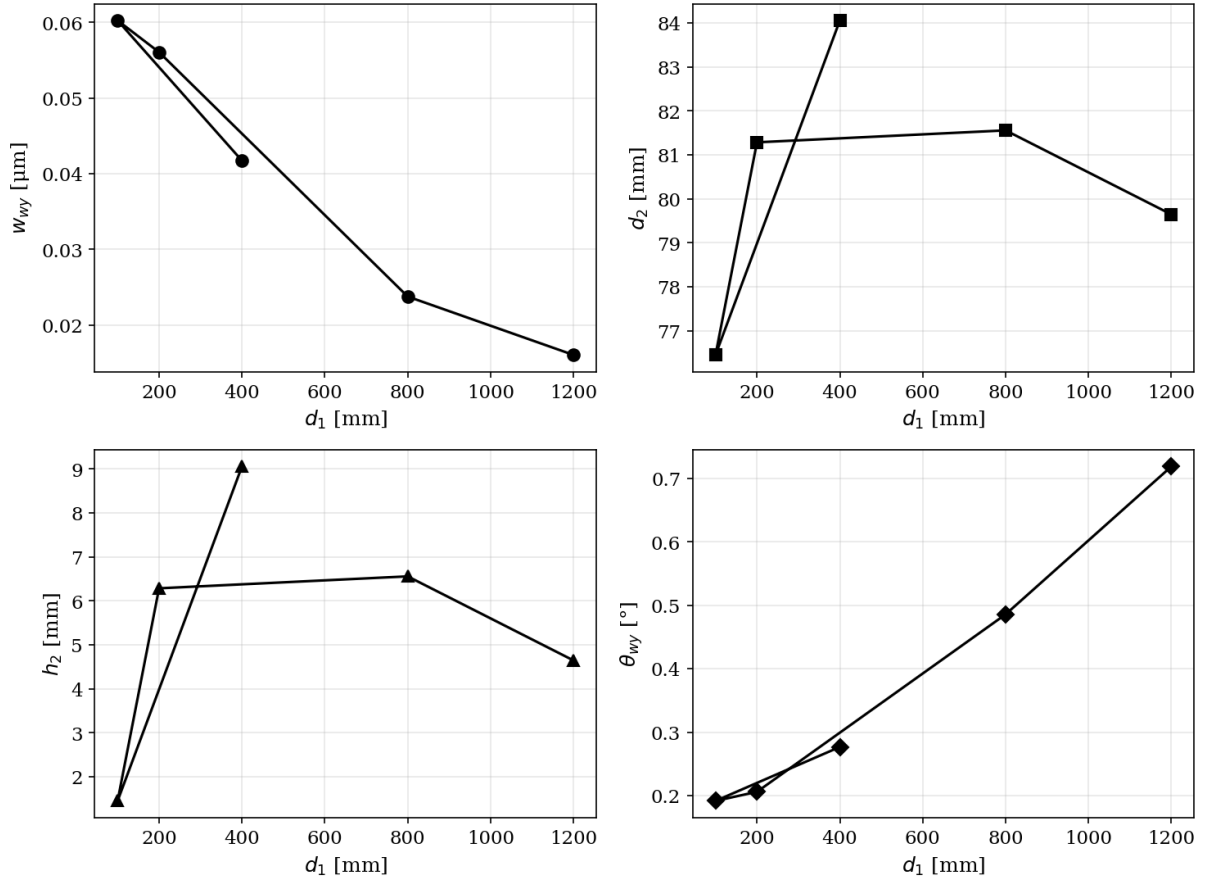
Rysunek 1: Wpływ w_{10} na parametry wiązki wyjściowej ($f = 75$ mm, $d_1 = 400$ mm).

Seria 2: Wpływ ogniskowej f
 ($w_{10} = 0,25 \mu\text{m}$, $d_1 = 400 \text{ mm}$)



Rysunek 2: Wpływ f na parametry wiązki wyjściowej ($w_{10} = 0,25 \mu\text{m}$, $d_1 = 400 \text{ mm}$).

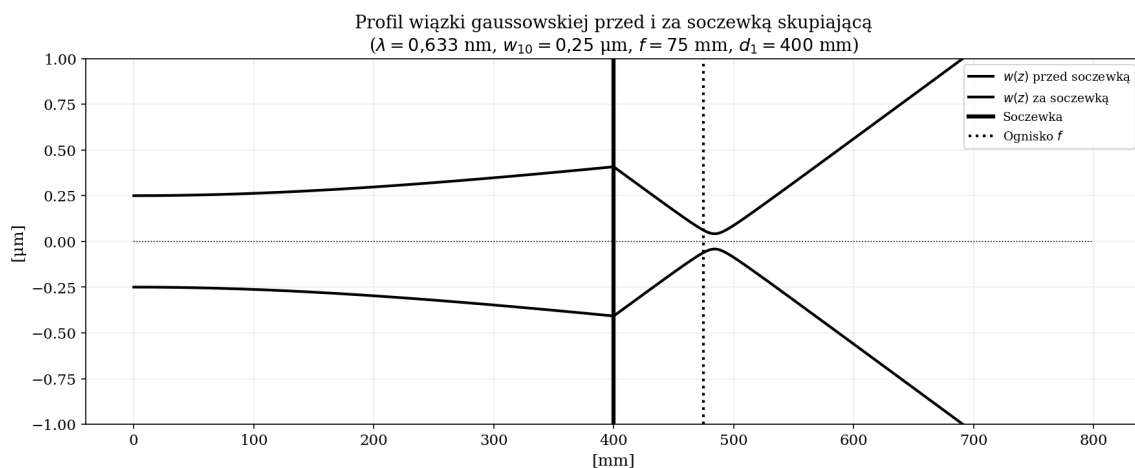
Seria 3: Wpływ odległości przewężenia od soczewki d_1
($w_{10} = 0,25 \mu\text{m}$, $f = 75 \text{ mm}$)



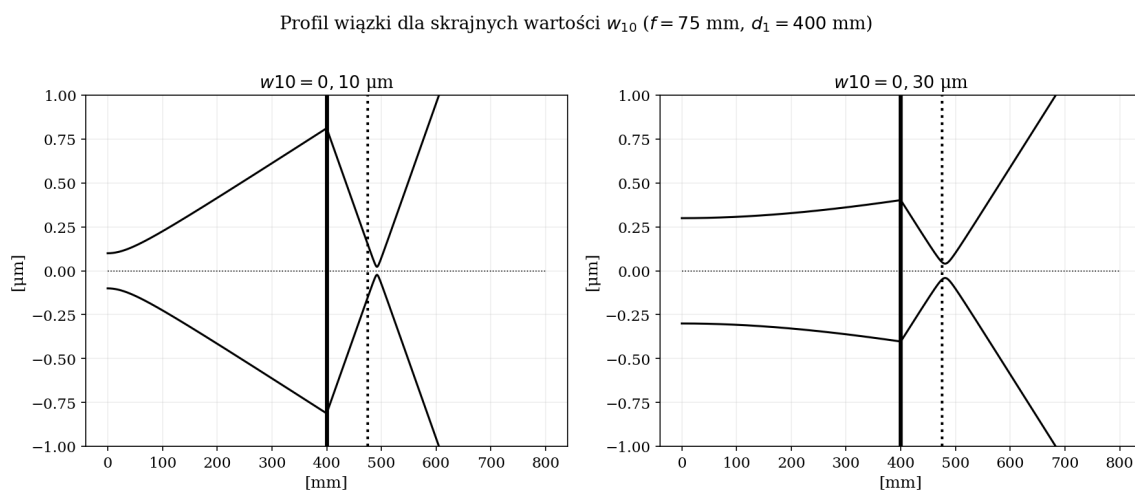
Rysunek 3: Wpływ d_1 na parametry wiązki wyjściowej ($w_{10} = 0,25 \mu\text{m}$, $f = 75 \text{ mm}$).

4 Wykresy z symulacji

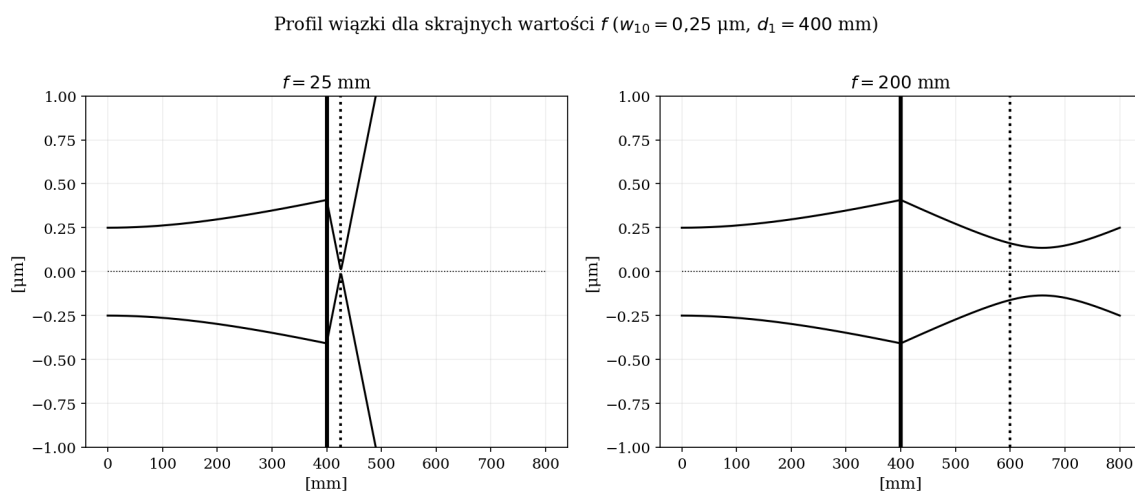
Poniżej zamieszczono wykresy profilu wiązki przed i za soczewką, wygenerowane w Pythonie na podstawie kodu MATLAB-owego `Gauss_soczewka_skupiajaca.m`. Wykresy przedstawiają obwiednię $w(z)$ dla obu stron soczewki, oś optyczną, położenie soczewki oraz ogniska.



Rysunek 4: Profil wiązki gaussowskiej dla wartości domyślnych: $\lambda = 0,633 \cdot 10^{-3} \text{ mm}$, $w_{10} = 0,25 \text{ }\mu\text{m}$, $f = 75 \text{ mm}$, $d_1 = 400 \text{ mm}$.



Rysunek 5: Porównanie profili wiązki dla skrajnych wartości w_{10} ($0,10$ i $0,30 \text{ }\mu\text{m}$).



Rysunek 6: Porównanie profili wiązki dla skrajnych wartości f (25 i 200 mm).

5 Wnioski

1. **Wpływ w_{10} (promienia przewężenia wejściowego):** Zwiększenie w_{10} powoduje wzrost w_{wy} , co wynika z bezpośredniej zależności we wzorze (3). Jednocześnie rośnie z_{R1} (zasięg Rayleigha), przez co wiązka pada na soczewkę z mniejszą rozbieżnością kątową. Większe w_{10} daje mniejsze θ_{wy} , co jest zgodne z niezmiennikiem $w_{wy}\theta_{wy} = \lambda/\pi$. Dla $w_{10} = 0,30 \mu\text{m}$ przewężenie wyjściowe jest największe, a kąt rozbieżności najmniejszy.
2. **Wpływ f (ogniskowej):** Większa ogniskowa powoduje silniejszy wzrost w_{wy} oraz d_2 . Jest to zrozumiałe – im dłuższa ogniskowa, tym słabsza moc optyczna soczewki ($P = 1/f$), więc wiązka jest słabiej skupiana. Dla $f = 200 \text{ mm}$ przewężenie w_{wy} jest ponad 10 razy większe niż dla $f = 25 \text{ mm}$, a kąt rozbieżności odpowiednio mniejszy. $h_2 = d_2 - f$ rośnie z f , co oznacza że przewężenie wyjściowe oddala się od ogniska wraz ze wzrostem ogniskowej.
3. **Wpływ d_1 (odległości przewężenia od soczewki):** Zmiana d_1 wpływa na krzywiznę frontu falowego padającego na soczewkę. Dla małych d_1 (wiązka prawie równoległa przy soczewce) przewężenie wyjściowe znajduje się blisko ogniska (h_2 małe). Dla $d_1 = 100 \text{ mm}$ otrzymujemy największe w_{wy} – wiązka nie zdążyła się rozbiec przed soczewką. Przy większych d_1 rozbieżność wiązki przed soczewką rośnie, co skutkuje mniejszym w_{wy} po przejściu.
4. **Kąt rozbieżności θ_{wy} :** We wszystkich seriach zachowana jest odwrotna proporcjonalność między w_{wy} a θ_{wy} , zgodnie ze wzorem $\theta_{wy} = \lambda/(\pi w_{wy})$. Im silniej wiązka jest skupiona (mniejsze w_{wy}), tym szybciej się rozbiega po przewężeniu.
5. **Metoda ABCD:** Parametry wiązki po przejściu przez układ optyczny oblicza się poprzez transformację zespolonego parametru q za pomocą macierzy ABCD elementu optycznego. Z otrzymanego q_{wy} odczytuje się część rzeczywistą (odległość do przewężenia) i urojoną (zasięg Rayleigha), a następnie wyznacza w_{wy} i θ_{wy} . Dla soczewki cienkiej macierz ma prostą postać $[1, 0; -1/f, 1]$, a równania redukują się do wzorów (3)–(6).
6. **Praktyczne znaczenie:** Możliwość przewidywania parametrów wiązki po przejściu przez soczewkę ma kluczowe znaczenie przy projektowaniu układów optycznych – pozwala dobrać odpowiednią soczewkę do uzyskaniażądanego przewężenia w zadanej odległości, np. przy sprzęganiu wiązki laserowej ze światłowodem.